Trabalho em Grupo
Banco de Dados I

Faça a modelagem de uma base de dados para o texto abaixo. Devem ser entregues os seguintes artefatos como resultado do trabalho:

1) Modelo Conceitual;
2) Modelo Lógico com as tabelas normalizadas;
3) Modelo Físico; e
4) Criar um pequeno software com a linguagem de programação Python para inserir, atualizar, excluir e consultar registros em duas ou três tabelas do banco de dados (o grupo escolhe as tabelas), usando os comandos de controle de transação (commit e rollback).

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Uma rede de hotéis necessita mapear os dados necessários ao seu controle de hospedagem e a utilização de serviços pelos hóspedes.

Os clientes podem realizar reservas antecipadas e nesse momento são cadastrados os dados do cliente e da reserva.

Os clientes são identificados pelo CPF, nome, RG, data de nascimento, idade, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, cidade), telefones e e-mails de contatos. Na reserva deve também devem ser informados o quantitativo de pessoas da reserva e o período de estadia: data e hora de entrada; data e hora de saída.

Ao dar entrada no balcão de atendimento, o cliente passa para condição de hóspede. Nesse momento a reserva deve ser relacionada aos quartos desocupados no hotel. Vários quartos podem estar relacionados com o mesmo hóspede, como por exemplo, no caso de viagem em família. Na entrada também devem ser registrados o CPF, RG e nome dos demais acompanhantes que ficarão relacionados ao hóspede (cliente). A administração do hotel também deseja saber quem ocupa cada um dos quartos.

Os quartos são mantidos com número, andar, quantidade de camas, categoria (luxo ou standard) e situação (ocupado ou livre)

O serviço de copa do hotel registra os pedidos de itens do cardápio em função do relacionamento entre hóspede e quarto (reserva). Um hóspede pode solicitar vários itens do cardápio e um item de cardápio pode ser solicitado por vários hóspedes.

Os itens do cardápio do hotel possuem código, nome, descrição detalhada, preço unitário, unidade e categoria (bebida, prato ou lanche).

O serviço de lavanderia deve registrar os pedidos da mesma forma que o serviço de copa. Os itens de serviços de lavanderia possuem código, descrição, valor unitário e unidade.